המסלול האקדמי המכללה למינהל
מדעי המחשב

ת.ז הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

<u>בחינה בקורס:</u> מבוא לאבטחת סייבר

<u>קוד קורס:</u> מבחן לדוגמא

מרצה: ד"ר מנחם ליבוביץ

משך הבחינה: 01:30 שעות

<u>הוראות לנבחן:</u>

- **בבחינה חלק אחד:**

10 שאלות ברירה (סה"כ בחלק זה 100 נקודות)

א. יש להשיב על כל השאלות

ב. משקל כל שאלה 10 נקודות

ג. יש לבחור את התשובה <u>הנכונה ביותר</u> ולסמנה בדף הקידוד **<u>בעט שחור/כחול בלבד באופן ברור ומודגש</u>**

ד. **רק דף הקידוד ייבדק**

ה. ***** חשוב מאוד:**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר המבחן המופיע בראש הדף בצד ימין (מספר בן 3 ספרות)

יש לרשום את מספר תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת)

- הבחינה ללא חומר עזר
- שימוש במחשבון כיס: לא
- מחברת טיוטה: לא
- אין לסמן על דף הקידוד ו/או שאלון הבחינה בַּמַּדְגֵּשׁ (מַרְקֶר) זוהר
- יש להחזיר את טופס השאלון

בהצלחה!!!

שאלות ברירה - 100 נקודות

בחלק זה 10 שאלות. משקל כל שאלה 10 נקודות. יש להשיב על כל השאלות. יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר, בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ועל פי ההנחיות, **בדף הקידוד המצורף בלבד**.

1. תוקף הצליח לגנוב קובץ שמכיל סיסמאות לאימות של משתמשים. מטעמי אבטחה, כל הסיסמאות בו לא נשמרו כמות שהן, אלא הוחלפו בhash שלהן. איזה מבין ההתקפות הבאות ינסה התוקף לבצע כדי להשיג את הסיסמאות המקוריות דרך הקובץ הנ"ל?

א. התקפת brute force

ב. התקפת spoofing

ג. התקפת sql injection

ד. התקפת csrf

2. איזו מבין הטענות הבאות נכונה?

א. בקריפטוגרפיה, MAC המיושם נכון מספק אמינות המידע

ב. בקריפטוגרפיה, מטרת השימוש בלCBC בצופן בלוקים היא לספק אמינות המידע

ג. בקריפטוגרפיה, CA חותם על המפתחות שהCA יצר עבור שרת האינטרנט שפנה אל הCA

ד. בקריפטוגרפיה, PKI נועד לוודא שימוש מאובטח ב ARP

3. איזו מבין הטענות הבאות <u>אינה</u> נכונה?

א. הגדרה נכונה של IDS מונעת התקפות DNS poisoning

ב. הגדרה נכונה של IPS מאפשרת להגיב להתקפות שזוהו

ג. הגדרה של מחשב עם מיפוי סטטי בין כתובות IP וכתובות MAC יכולה לסייע כנגד התקפות ARP spoofing/poisoning

ד. שימוש ב nmap יכול לסייע לזהות חולשות

4. מניעת התקפת injection, <u>לא</u> תתבצע על ידי:

א. IDS

ב. חיטוי הקלט בצד השרת

ג. סינון קלט המשמש לביצוע שאילתת ה SQL

ד. חומת אש אפליקטיבית

5. איזו מבין הטענות הבאות נכונה?

א. ב micro payments, אליס יודעת שבוב ישחרר לה את הכסף שמגיע לה (אחרת הוא יפסיד כסף)

ב. ב escrow transactions, המתווך חייב לאשר את העסקה כדי שהיא תהיה חוקית

ג. בביטקוין, להשתתף בתהליך כריית ביטקוין אם רוצים לבצע עסקאות בביטקוין

ד. בביטקוין, משתמשים ב One Time Pad בכדי לייצר את הארנקים

6. איזו מבין הטענות הבאות <u>אינה</u> נכונה?

א. ביצוע התקפת הרעלת DNS מחייבת יכולות MitM

ב. ביצוע התקפת הרעלת ARP אפשרית עם יכולות Off path

ג. ביצוע התקפת DDoS יכולה להתבצע בעזרת Mirai

ד. הצלחה בביצוע התקפת Syn flood קשה יותר אם משתמשים בSyn cookies

7. איזה מבין הטענות הבאות נכונה בהקשר של חתימה דיגיטלית?

א. מחשבים את ה hash של המידע שרוצים לחתום עליו. מצפינים את ה hash עם המפתח הפרטי של השולח. האימות מתבצע על ידי המקבל ע"י פענוח ה hash המוצפן בעזרת המפתח הפומבי של השולח והשוואתו לתוצאת ביצוע hash על המידע שנשלח.

ב. מחשבים את ה hash של המידע שרוצים לחתום עליו. מצפינים את ה hash עם המפתח הפומבי של השולח. האימות מתבצע על ידי המקבל ע"י פענוח ה hash המוצפן בעזרת המפתח הפרטי של השולח והשוואתו לתוצאת ביצוע hash על המידע שנשלח.

ג. מחשבים את ה hash של המידע שרוצים לחתום עליו. מצפינים את ה hash עם המפתח הפומבי של השולח. האימות מתבצע על ידי המקבל ע"י פענוח ה hash המוצפן בעזרת המפתח הפומבי של השולח והשוואתו לתוצאת ביצוע hash על המידע שנשלח.

ד. מחשבים את ה hash של המידע שרוצים לחתום עליו. מצפינים את ה hash עם המפתח הפרטי של השולח. האימות מתבצע על ידי המקבל ע"י פענוח ה hash המוצפן בעזרת המפתח הפרטי של השולח והשוואתו לתוצאת ביצוע hash על המידע שנשלח.

8. איזו מבין הטענות הבאות <u>אינה</u> נכונה?

א. בהתקפת stored xss העובדה שהדפדפן מצרף cookies לבקשות מהותית.

ב. בהתקפת csrf השרת אינו יודע שהבקשה אינה באמת של הקורבן.

ג. שימוש ב x-frame-options אינו מיועד להגנה מפני sql injection.

ד. אחת מהדרכים להגן מפני התקפת csrf היא בעזרת CSRF token.

9. איזו מבין הטענות הבאות נכונה?

א. ב TLS, משתמשים ב chain of trust

ב. לקוח הגולש לשרת foo.com מוודא את תקינות התעודה שקיבל מהשרת ע"י וידוא שהתעודה נחתמה באופן קריפטוגרפי חוקי ע"י foo.com

ג. שרת אינטרנט מייצר ניגש ל Root CA ומבקש ממנו לחתום על המפתח הפומבי של שרת האינטרנט

ד. שרת Root CA חותם ישירות על המפתח הפומבי של שרת האינטרנט

10. איזו מבין הטענות הבאות נכונה?

א. ב CT, המוניטורים מנטרים את הלוגרים, והלוגרים מתחזקים לוג של תעודות שהונפקו על ידי CAים

ב. ב CT, המוניטורים מנטרים את הCAים, והלוגרים את המוניטורים

ג. ב CT, המוניטורים מנטרים את הלוגרים, והלוגרים את המוניטורים

ד. ב CT, הלוגרים מתחזקים לוג של תעודות שהונפקו על ידי CAים, והמוניטורים מנטרים את הCAים